UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

MARCOS HISTÓRICOS DA COMPUTAÇÃO

HENRIQUE LESSA
HENRIQUE WHITE
GUSTAVO BOEING
JOÃO VITOR KNORICH
GUSTAVO KONTZE

PROFESSORA RAFAELA BOSSE SCHROEDER
Fundamentos de Engenharia de Software

Joinville – SC
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 3

1. PRIMÓRDIOS DA COMPUTAÇÃO 4

2. MÁQUINAS MECÂNICAS E ELETROMECÂNICAS E DISPOSITIVOS DE TRASMISSÃO DE DADOS 5

3. PRIMEIROS COMPUTADORES E SEU USO CIENTÍFICO E MILITAR 6

4. MAINFRAMES E A DISSEMINAÇÃO DE SEU USO PELAS EMPRESAS 8

5. MICROINFOMÁTICA, COMPUTAÇÃO PESSOAL, INTERNET/WEB E COMPUTAÇÃO MÓVEL 10

6. REDES SOCIAIS, COMPUTAÇÃO MÓVEL COMPUTAÇÃO COGNITIVA 11

CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

REFERÊNCIAS 13

INTRODUÇÃO

A computação, ao longo do tempo, passou por constantes processos de inovação e reinvenção, acompanhando as necessidades da sociedade e o avanço do conhecimento humano. Diversas tecnologias foram desenvolvidas ao redor do mundo, transformando a maneira como as pessoas se comunicam, trabalham e acessam informações.

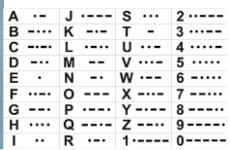
Neste trabalho serão comentados alguns dos principais marcos da história da tecnologia e da computação, destacando seus conceitos, contextos históricos e os momentos em que surgiram. A análise parte dos primeiros instrumentos que deram origem à computação, passando pelas grandes evoluções do século XX, até chegar às tecnologias presentes na atualidade. O conteúdo contará com textos explicativos e imagens para auxiliar na compreensão de cada etapa dessa evolução.

1. PRIMÓRDIOS DA COMPUTAÇÃO

Os primeiros instrumentos e máquinas de calcular			
Ano	Local	Marco	Descrição + imagem
2.700 AC	Babilônia Egito Grécia Roma Índia China Japão Nativos americanos	Ábaco	Os primeiros ábacos tiveram origem na Babilônia/Mesopotâmia em torno de 2.700 AC. O ábaco era usado para realizar contagens e cálculos e sua forma evoluiu ao longo da história em diferentes culturas. Ainda hoje é empregado em certos países.
		Calculadora de Schickard	
		Máquina de Napier	
1642xuxu	França	Máquina de Pascal	A Pascalina foi construída em 1642 por Blaise Pascal. Ela é conhecida como a calculadora decimal com maior longevidade. Possui um mecanismo simples, construído com uma engrenagem que resolve o problema do transporte: cada vez que, em uma das rodas, o algarismo passa de nove para zero, a roda vizinha é arrastada e desloca-se um dente. Ela permite realizar operações de adição e subtração. No entanto, não teve grande inserção no mercado, pois era muito

			cara, sendo produzidas somente cerca de 50 unidades.
		Máquina de Leibniz	
		Arithmometers de Charles Thomas de Colmar	
1822	Inglaterra	Máquina Diferencial de Babbage	A Máquina Diferencial de Babbage foi criada por Charles Babbage, que era um matemático e inventor inglês. Ele teve uma descoberta que era mais do que uma simples calculadora: ela mecanizava não apenas um único cálculo, mas toda uma série de cálculos com diversas variáveis para resolver um problema complexo. Ela era muito diferente das calculadoras em vários aspectos. Assim como os computadores modernos, a Máquina Diferencial possuía armazenamento, um local onde os dados eram guardados temporariamente. Ela foi principalmente projetada para imprimir seus resultados em metal maleável, que posteriormente seria usado para produzir uma matriz de impressão.
		Máquina Analítica de Babbage	
		Programação e Ada Lovelace	

2. MÁQUINAS MECÂNICAS E ELETROMECÂNICAS E DISPOSITIVOS DE TRASMISSÃO DE DADOS

Máquinas mecânicas e eletromecânicas de calcular e a origem da transmissão de dados			
Ano	Local	Marco	Descrição
1804	França	Máquina de Jacquard	Joseph Marie Jacquard (1752-1834) construiu o primeiro tear mecânico automatizado que utilizava cartões perfurados para produzir tecidos com desenhos. Esta forma de entrar dados e instruções em máquinas foi usada posteriormente em máquinas tabuladoras e computadores.
		Álgebra de George Boole	
		Rele de Joseph Henry	
1835-1837	Estados Unidos	Telégrafo e o código de Samuel Morse	 O telégrafo é um sistema de comunicação que permite enviar mensagens a distância por meio de sinais elétricos. Foi desenvolvido por Samuel Morse (1792-1872), que também criou o Código Morse, um sistema que usa pontos e traços para representar letras e números
		Telefone de Antonio Meucci e Alexander Grahan Bell	
		Máquina de Hollerith	
		Tubo de raios catódicos de Ferdinand Braun	

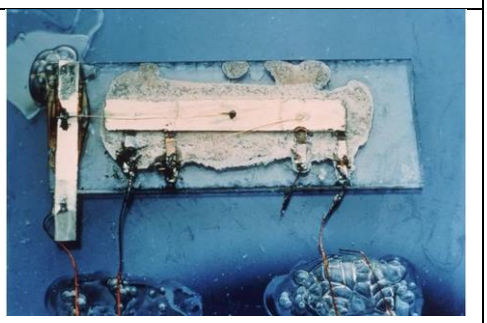
1927	Estados Unidos	Televisão de Philo Farnsworth e Vladimir Zworykin	 Farnsworth criou um dos primeiros sistemas de televisão totalmente eletrônica, capaz de transmitir imagens usando tubos eletrônicos. Já Zworykin desenvolveu tecnologias importantes, como o iconoscópio, que ajudaram a melhorar a captação e a transmissão de imagens. Esses avanços foram fundamentais para o surgimento e a popularização da televisão.
		Máquina eletromecânica de Stibitz	

3. PRIMEIROS COMPUTADORES E SEU USO CIENTÍFICO E MILITAR

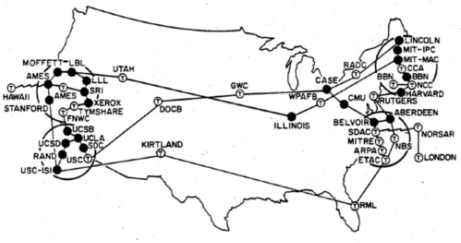
Primeiros computadores e seu uso científico e militar			
Ano	Local	Marco	Descrição
1936	Inglaterra	Válvula Eletrônica de Edison, Preese e Fleming	
1936	Inglaterra	Máquina de Turing de Alan Turing	A Máquina de Turing foi um modelo teórico criado por Alan Turing em 1936 com o objetivo de explicar como uma máquina poderia executar cálculos e resolver problemas de forma automática seguindo regras lógicas. Esse modelo consiste basicamente em uma fita infinita dividida em células, onde símbolos podem ser lidos, escritos ou apagados por um mecanismo que segue instruções pré-definidas. Apesar de ser apenas um conceito teórico, a Máquina de Turing tornou-se extremamente importante porque ajudou a definir o que significa “computar” algo e mostrou que muitos problemas podem ser resolvidos por processos mecânicos organizados em etapas.
		Mark I ou ASCC (*Automatic Sequence Controlled Calculator*) de Howard Aiken	
		Z1 de Konrad Zuse	
		Lógica Binária, Arquitetura de Computadores e Von Neumann	
		ABC ou Máquina Atanasoff-Berry de John Atanasoff e Clifford Berry.	
		Máquina Colossus de Tom Flowers	

		ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) de John Mauchly e J. Presper Eckert	
1945	EUA	EDVAC (do inglês *Electronic Discrete Variable Computer*)	O EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) foi um dos primeiros computadores eletrônicos projetados com o conceito de **programa armazenado**, no qual as instruções e os dados ficam guardados na memória da máquina. Esse projeto surgiu após o desenvolvimento do ENIAC e trouxe uma grande inovação para a computação, pois permitia que os programas fossem alterados sem a necessidade de reconectar cabos ou modificar fisicamente a máquina.

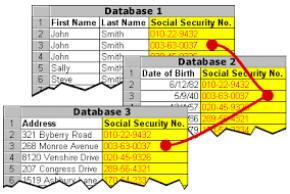
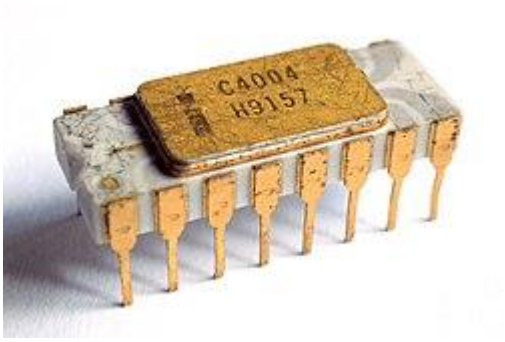
4. MAINFRAMES E A DISSEMINAÇÃO DE SEU USO PELAS EMPRESAS

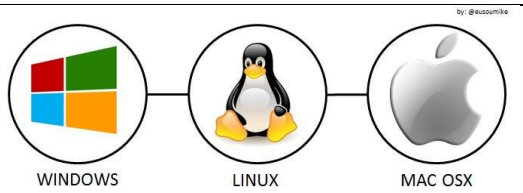
Mainframes e a disseminação do uso pelas empresas			
Ano	Local	Marco	Descrição
		UNIVAC I de J. Presper Eckert e John Mauchly	
		Transistor de William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain	
1958	Estados Unidos	Circuito Integrado de Jack Kilby	 Em 12 de setembro de 1958, o engenheiro Jack Kilby (1923-2005) demonstrou o primeiro circuito integrado (CI) funcional. Diferente dos computadores da época, que usavam milhares de componentes discretos (transistores, resistores e capacitores) soldados individualmente, Kilby teve a ideia de fabricar todos esses componentes em uma única peça de material semicondutor. Essa invenção resolveu o "problema dos números" (a dificuldade de montar circuitos cada vez maiores) e permitiu a miniaturização extrema da eletrônica, sendo a base para a criação dos microprocessadores e de toda a computação moderna.
		Sistemas operacionais CTSS, MULTICS, Unics, Unix	
		Primeiro compilador de Grace Murray Hopper	
		Linguagens de programação FORTRAN, COBOL, ALGOL e BASIC	

1950s	EUA	IBM e os mainframes IBM 650 (1954), IBM 702 (1955) e IBM 701 (1962)	A empresa norte-americana IBM laçou uma série de computadores que consolidaram sua posição como líder no mercado de computação na década de 1950 e início da década de 1960. O IBM 650 era um computador para processamento científico e comercial comercializado a partir de 1954 e que alcançou cerca de 2 mil unidades vendidas em todo o mundo em 1958. O IBM 702 foi o primeiro computador que empregava fitas magnéticas para processamento de dados de negócios comercializado pela empresa em 1955 para fazer frente ao concorrente UNIVAC. O IBM 701 foi o primeiro computador científico comercializado pela empresa em 1962, tendo sido o primeiro a demonstrar o potencial da inteligência Artificial por meio do programa de jogo de xadrez de Artur Samuel.
		Sputnik I – primeiro satélite artificial lançado pela URSS	
		IBM System/360 e o sistema operacional OS/360	

1969	Estados Unidos	ARPANET: a primeira rede de computadores	 Foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes e a precursora direta da internet atual. Criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969, seu objetivo inicial era interligar centros de pesquisa e universidades para compartilhar recursos computacionais e garantir a comunicação militar em caso de ataques nucleares.
		Supercomputadores e Cray 1	

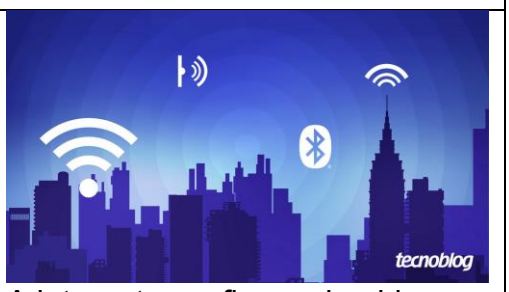
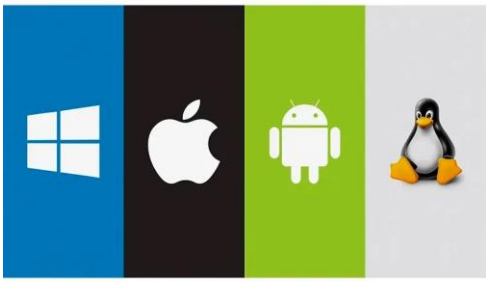
5. MICROINFOMÁTICA, COMPUTAÇÃO PESSOAL, INTERNET/WEB E COMPUTAÇÃO MÓVEL

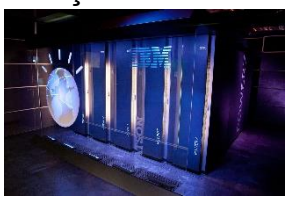
Microinformática, computação pessoal, internet/WEB e computação móvel			
Ano	Local	Marco	Descrição
		Linguagens de programação Simula 1 e Smaltalk	
		Banco de Dados Relacional e SQL	Bancos de dados relacionais permitem o armazenamento e relacionamento de dados por meio de tabelas indexadas. Este modelo de banco de dados foi desenvolvido nos laboratórios da IBM na década de 1970 com base nos trabalhos de E. F. Codd. A fundamentação matemática do modelo é a álgebra relacional e o modelo inclui uma linguagem denominada SQL (Structured Query Language) que permite a definição e manipulação do banco de dados. SQL tornou-se um padrão empregado por diversas empresas desenvolvedoras de sistemas gerenciadores de banco de dados relacional. 
1971	EUA	Intel e o microprocessador 4004	 A Intel 4004 foi o **primeiro microprocessador comercial do mundo**, desenvolvido pela Intel no início da década de 1970. Ele reunia em um único chip as funções básicas de processamento de um

			computador, algo que antes exigia vários circuitos separados. O projeto foi liderado por engenheiros como Federico Faggin, Ted Hoff e Stanley Mazor, e inicialmente foi criado para ser usado em calculadoras eletrônicas.
		Mouse de Douglas Engelbart, a Workstation Xerox Alto e Interfaces Gráficas com Usuário (GUI)	
		Primeiros Microcomputadores Kenbak-I e Altair 8800 TRS80 Commodore 64, Atari 400	
		IBM-PC	
		Apple de Steve Jobs e Steve Wozniak	
		Microsoft de Bill Gates e Paul Allen	
1981	EUA	Sistemas operacionais DOS, Windows, Linux e macOS	 Os sistemas operacionais **DOS**, **Microsoft Windows**, **Linux** e **macOS** marcaram diferentes etapas da evolução da computação. O DOS foi um dos primeiros sistemas utilizados em computadores pessoais e funcionava por meio de comandos digitados pelo usuário. Posteriormente surgiu o Windows, desenvolvido pela Microsoft, que popularizou o uso da interface gráfica com janelas e ícones. O Linux, criado por Linus Torvalds, destacou-se por ser um sistema de código aberto e muito utilizado em servidores e diversos dispositivos. Já o macOS, desenvolvido pela Apple, é conhecido pela interface intuitiva e pela integração com os computadores da marca, sendo um

			dos principais sistemas operacionais usados atualmente.
		Telefonia móvel/celular Ericsson e Motorola	
		ARPANET, TCP/IP, Internet e World Wide Web	

6. REDES SOCIAIS, COMPUTAÇÃO MÓVEL COMPUTAÇÃO COGNITIVA

Microinformática, computação pessoal, internet/WEB e computação móvel			
Ano	Local	Marco	Descrição
		Redes Sociais: ClassMates, SixDegrees, Friendster, MySpace, LinkdIn, Orkut, FaceBook, Twitter, Google+	
1997	EUA	Internet sem fio/Wi-Fi	 A internet sem fio, conhecida como Wi-Fi, é uma tecnologia que permite conectar dispositivos à internet sem o uso de cabos. Seu funcionamento ocorre por meio da transmissão de dados através de ondas de rádio, possibilitando a comunicação entre computadores, celulares e outros equipamentos conectados. Essa tecnologia facilitou o acesso à informação e tornou possível a conexão à internet em diferentes ambientes, como residências, escolas, empresas e espaços públicos.
		Dispositivos móveis: PDAs, haldhelds, palmtops, smartphones e tablets	
		Sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone	 Os sistemas operacionais móveis são responsáveis por gerenciar o funcionamento dos smartphones

			e permitir a interação entre o usuário e o dispositivo. Entre os mais conhecidos estão o Android, o iOS e o Windows Phone, que possibilitam a execução de aplicativos, acesso à internet, comunicação e diversas outras funcionalidades. Esses sistemas organizam os recursos do aparelho, como memória, processamento e conectividade, garantindo que os aplicativos funcionem corretamente e oferecendo diferentes experiências de uso aos usuários.
		Aplicativos móveis ou APPs	
		Mensageiros instantâneos: ICQ, Skype, Whatsapp	
		Realidade Virtual	
		Computação em nuvem	
		IoT – Internet of things e RFID - Radio-Frequency Identification	
		Computação Vestível	
		Computação ubíqua	
2010	EUA	Computação cognitiva e o IBM Watson	IBM Watson é um sistema ou plataforma de serviços da IBM baseada em computação cognitiva e lançada pela empresa em 2010.  A Inteligência Artificial é uma área da Computação que se originou na década de 1940 e se dedica ao estudo e desenvolvimento de sistemas que possam simular a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões, resolver problemas incluindo a capacidade de acumular dados e informações e aprender com os mesmos. A Computação

			Cognitiva se dedica ao desenvolvimento de algoritmos, softwares e sistemas com capacidade autônoma de aprendizagem o que passou a ser conhecido como aprendizagem de máquina (machine learning).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento deste trabalho, é perceptível como a computação vem evoluindo de maneira rápida ao longo dos anos, atualmente estando presente em diversas áreas de nossa vida.

Desde os primórdios da existência humana podemos perceber como o ser humano sempre buscou formas de criar objetos que os auxiliassem em tarefas diárias, como os ábacos e a Máquina de Pascal. Em 1936 a criação da Máquina de Turing, inventada por Alan Turing, é considerada um marco histórico na história da computação, Turing foi um dos primeiros a pensar em um modelo de uma máquina inteligente. Esta ação possibilitou que ao longo dos anos a computação avançasse muito, sendo até difícil mensurar o tamanho do impacto que ele teve na sociedade em que vivemos hoje.

Atualmente a história da computação segue avançando, sendo necessário a continuidade dos investimentos na área, para que continuamos tendo um progresso satisfatório em uma tecnologia que tem mudado o mundo.

REFERÊNCIAS

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação**: uma visão abrangente. 11, Ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600313/pageid/17. Acesso em: 30 nov. 2017.

CARVALHO, André C. P. L. F. de; LORENA, Ana Carolina. **Introdução à Computação**: hardware, software e dados. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponívem em Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633167/epubcfi/6/28[;vnd.vst.idref=chapter03]!/4/2/4@0:0. Acesso em: 30 nov. 2017.

FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. **Introdução à Ciência da Computação**. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. Disponível em Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522110001/pageid/19. Acesso em: 30 nov. 2017.

BRITANNICA. *Difference Engine*. Encyclopaedia Britannica, 2025. Disponível em: https://www.britannica.com/technology/Difference-Engine. Acesso em: 04 mar. 2026.

Máquina de Pascal: Pascalina. Lisboa: Departamento de Matemática / Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2000/2001. Disponível em: https://webpages.ciencias.ulisboa.pt/~ommartins/seminario/pasca_l/maquinadepascal.htm. Acesso em: 04 mar. 2026.

BRASIL ESCOLA. Telégrafo. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/telegrafo.htm. Acesso em: 9 mar. 2026.

BRASIL ESCOLA. Código Morse. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/codigo-morse.htm. Acesso em: 9 mar. 2026.

MUNDO EDUCAÇÃO. História da televisão. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/historia-da-televisao.htm. Acesso em: 9 mar. 2026.

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. Qual é a origem da internet?. [*S. l.*], 16 maio 2024. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2024/05/qual-e-a-origem-da-internet. Acesso em: 09 mar. 2026.

MUSEU CAPIXABA DO COMPUTADOR. **O primeiro Circuito Integrado da história de 1958**. Vitória: MCC, 12 set. 2022. Disponível em: https://museucapixaba.com.br/hoje/primeiro-circuito-integrado-da-historia-de-1958/. Acesso em: 09 mar. 2026.

Enciclopédia Britânica. *Turing machine*. Disponível em: https://www.britannica.com/technology/Turing-machine. Acesso em: 9 mar. 2026.

Stanford Enciclopédia da Filosofa. *Alan Turing*. Disponível em: https://plato.stanford.edu/entries/turing/. Acesso em: 9 mar. 2026.

Computer History Museum. *EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)*. Disponível em: https://computerhistory.org. Acesso em: 9 mar. 2026.

Enciclopédia Britânica. *EDVAC*. Disponível em: https://www.britannica.com/technology/EDVAC. Acesso em: 9 mar. 2026.

INTEL. *History of the Intel 4004 Microprocessor*. Santa Clara: Intel, 1971. Disponível em: https://www.intel.com. Acesso em: 9 mar. 2026.

MICROSOFT. *History of MS-DOS*. Redmond: Microsoft, 1981. Disponível em: https://www.microsoft.com. Acesso em: 9 mar. 2026.

MICROSOFT. *History of Microsoft Windows*. Redmond: Microsoft, 1985. Disponível em: https://www.microsoft.com. Acesso em: 9 mar. 2026.

APPLE. *History of macOS*. Cupertino: Apple, 1984. Disponível em: https://www.apple.com. Acesso em: 9 mar. 2026.